កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់រូបមន្តបំប្លែងកិលអ័ក្ស $\begin{cases} x = x_0 + X \\ y = y_0 + Y \end{cases}$ និងលក្ខណៈនៃអនុគមន៍សេសសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃតង្កៀ បានច្បាស់លាស់តាមរយៈបុគ្គល និងពិភាក្សាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សអាចរកចំណុចប្រសព្វអ័ក្ស និងគូសក្រាប (អ៊ីពែបូល) ដោយពឹងផ្អែកលើអាស៊ីមតូតទាំងពីរបានត្រឹមត្រូវនិងស្អាត។
- ចរិយាសម្បទា៖ មានសោភ័ណភាព និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធរណីមាត្រដើម្បីគូសខ្សែកោង។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- សំណង់ក្រាប (ចំណុចប្រសព្វ ផ្ទៃតង្កៀ និងអាស៊ីមតូត)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេសៈ

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

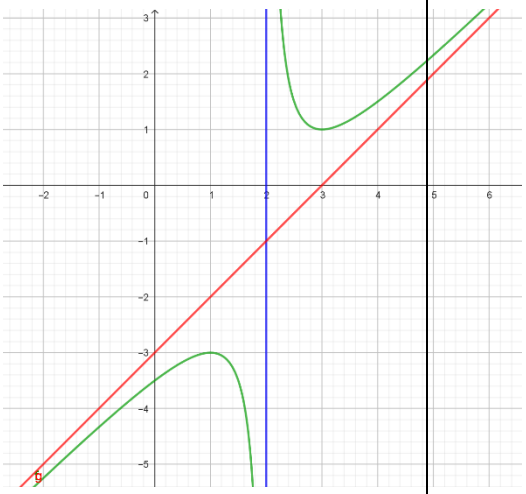
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **ផ្តួចផ្តាល់ថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍
ជំហានទី២ **ត្រួតមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
- ហៅសិស្សសរសេរគោរាងអថេរភាពដែលបានធ្វើពីម៉ោងមុន។	- គោរាងអថេរភាពនៃ $f(x)=\frac{x^2-5x+7}{x-2}$	- សិស្សឡើងគូរគោរាងលើក្តារខៀន

ជំហានទី៣
ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)

១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញក្រាបអ៊ីពែបូល ។ សួរ៖ តើចំណុចកណ្តាលនៃក្រាបនេះហៅថាអ្វី? វានៅត្រង់ណា?	ផ្ទៃតឆ្លុះ៖ ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតទ្រេត 	- សង្កេតរូបភាព និងឆ្លើយថា "ជាចំណុចកាត់គ្នានៃបន្ទាត់ទាំងពីរ"
២. រុករក (Explore): - ឱ្យសិស្សរកចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបជាមួយអ័ក្ស Ox និង Oy ។	ចំណុចប្រសព្វ៖ $x=0 \Rightarrow f(0)=-\frac{7}{2}$ $y=0 \Rightarrow x^2-5x+7=0$ (គ្មានឫស)	- គណនារកចំណុចកាត់អ័ក្សកូអរដោនេ
៣. ពន្យល់ (Explain): - គ្រូពន្យល់ពីរូបមន្តបំប្លែងកិលអ័ក្ស $\begin{cases} x=x_0+X \\ y=y_0+Y \end{cases}$ ដើម្បីបង្ហាញថា $I(2,-1)$ ជាផ្ទៃតឆ្លុះ ។	បំប្លែងអ័ក្ស៖ ជំនួស $\begin{cases} x=2+X \\ y=-1+Y \end{cases}$ ទៅក្នុងសមីការទោញបាន $Y=X+\frac{1}{X}$ ដែល $F(-X)=-F(X)$	- ស្តាប់ការពន្យល់ កត់ត្រារូបមន្ត និងដំណើរការស្រាយបញ្ជាក់
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូបង្ហាញសំណង់ក្រាបផ្ទាល់លើក្តារខៀនដោយគូសអាស៊ីមតូតមុន ដៅចំណុចបរមា រួចគូសខ្សែកោង ។	គូសក្រាប៖ គូសបន្ទាត់ $x=2, y=x-3$ រួចគូសខ្សែកោងកាត់តាម $(0,-\frac{7}{2})$	- គូសក្រាបតាមគ្រូចូលសៀវភៅដោយប្រើបន្ទាត់ឱ្យបានស្អាត

ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ជាក់លំហាត់ (Evaluate)៖ ឱ្យសិស្សរកផ្ទៃត ឆ្លុះនៃ $f(x)=\frac{x^2-4}{x-1}$ ចូល Padlet។	អនុវត្តន៍៖ អាស៊ីមតូត $x=1, y=x+1$ នាំឱ្យផ្ទៃតឆ្លុះ $I(1,2)$	- គណនា រកចំណុច I ថត ចម្លើយបញ្ជូនចូលកុំព្យូទ័រគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0៥នាទី)**		
- ប្រតិបត្តិ ទំព័រ១៣៨ លំហាត់ ខ ។ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាបនៃ អនុគមន៍ $y=\frac{x^2-x-2}{x-1}$	- អប់រំពីភាពស្អាតបាត និងរបៀប រៀបរយ	- កត់ត្រាលំហាត់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៣

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y=x+1-\frac{3}{x-1}$ និងមានអាស៊ីមតូត $x=1, y=x+1$ ។

១. តើកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វអាស៊ីមតូត $I(x_0,y_0)$ ស្មើប៉ុន្មាន?

$x_0 =$ ..... , $y_0 =$ .....

.....

.....

២. ចូរសរសេររូបមន្តបំប្លែងកិលអ័ក្ស៖

$x =$ ..... , $y =$ .....

.....

.....